LEF MODEL · CHAPITRE 28

Chapitre 28 : La carte de recherche du modèle LEF (partie B) — le Pacifique, Mars, le système solaire et les tests clés (sujets 80–132)

D'après l'article 14 — 14. Sujets de recherche : ce que le modèle ouvre aux autres chercheurs (divisions H–L et domaines de suite : sujets 80–132, les trois listes de sélection et le résumé de la série)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : comment la carte de recherche se poursuit-elle du fond du Pacifique à Mars, au système solaire et aux deux observations clés ?

Au chapitre 27, nous avons parcouru les 79 premiers sujets de l'article 14 (divisions A–G), qui traitaient de la Terre primitive, de la formation de la Lune et du bassin Pôle Sud–Aitken. Dans ce chapitre de clôture, nous compléterons **les 53 sujets restants (divisions H–K, sujets 80–132)**, organiserons les 132 sujets selon **les trois listes de sélection de la partie L**, et conclurons par les deux domaines transversaux marqués pour une suite hors de la liste :

1. **Division H — les bandes et le Pacifique (sujets 80–90) :** les 9 études des bandes parallèles du fond du Pacifique Nord (de Mendocino à Clipperton), la comparaison de l'anomalie inférieure LLVP du Pacifique avec celle d'Afrique, et une reconstitution à l'aveugle de la lithosphère du Pacifique.
2. **Divisions I et J — Mars et tout le système solaire (sujets 91–120) :** le lancement de Phobos et Déimos depuis Pavonis Mons et la décision de la

mission MMX (atterrissage en 2027 et retour d'échantillons en 2031), aux côtés de l'arc des naissances de lunes de Mercure à Pluton et Hauméa.

3. **Division K et partie L — les exigences clés et les trois listes de travail (sujets 121–132) :** l'union des deux tests décisifs de tout le modèle — **la géométrie de mise à nu concentrique (sujets 121–122)** et **l'origine des cratères dans la matière terrestre de retour (sujets 49 et 123)**.

02 · AN IMAGE

Une image : les plis d'une couverture dans le Pacifique, un canon à vapeur sur Mars, et deux tests décisifs qui tranchent la théorie

Quatre images concrètes rassemblent les 53 derniers sujets de l'article 14 et la stratégie de décision de la série :

- **Une couverture étirée vers l'avant et froissée à l'arrière (division H, sujets 80–90) :** la poire de la Terre, dont la base se trouvait près de Kiritimati (1,9°N, 157,5°W) et qui penchait vers l'ouest contre la rotation de la Terre, a étiré et plissé son côté avant en bandes parallèles à l'est de la base, a froissé son dos en arcs occidentaux du Pacifique (8 100–10 300 km vers l'ouest), et a laissé sur le fond, en image miroir agrandie 1,37 fois, l'empreinte des mers (sujet 87) !
- **Un canon à gaz à une pression de 0,25–0,5 GPa avec un fût de 200–300 km de long (division I, sujets 91–106) :** Mars jeune (rayon 1,5×, un jour de 5 heures) a lancé l'un après l'autre deux bouchons lithosphériques — d'abord la petite Déimos humide, puis la Phobos sèche et dure — depuis un seul conduit d'éjection à Pavonis Mons (1,48°N), dans lequel le frottement de Coriolis sur la paroi ouest a gravé les sillons de Phobos (sujet 94) et un anneau de vapeur a circularisé leurs orbites !
- **Deux tests décisifs qui tranchent tout le modèle (partie L.1) :** parmi les 132 sujets, l'auteur distille **deux observations clés** : (1) si la croûte et les cratères sont organisés en trois ceintures concentriques autour du centre de la face visible (0°–31°–70°–180°, sujets 121–122) ; et (2) si les isotopes

nucléosynthétiques du métal des norites de Chang'e-6 et de la fonte des cratères (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) sont purement terrestres et non astéroïdaux (sujets 49 et 123) !

- **L'horloge du système d'axes et la carte magnétique du bassin SPA (les domaines de suite hors de la liste) :** au-delà des 132 sujets numérotés se dressent deux projets transversaux à long terme — résoudre l'évolution des quatre plans d'axes du système Terre–Lune (d'une inclinaison initiale de 3,8° à 23,44°), et déchiffrer le magnétisme ancien de la Lune, effacé au centre de SPA et renforcé sur ses bords.

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : résumé des divisions H–K et les trois listes de sélection de la partie L (sujets 80–132)

Les divisions H–K referment le cercle géophysique des profondeurs jusqu'aux confins du système solaire et posent les 18 exigences de l'article 13 comme sujets de recherche définis :

1. **Division H — les bandes et le Pacifique (sujets 80–90) :** l'ajustement de l'équateur des bandes, incliné de 11°–20° (sujet 80), et un test de Monte-Carlo de la proximité de la base à Kiritimati (1,6°, sujet 81) ; l'unilatéralité des bandes à l'est de la base (sujet 82) ; les marches de profondeur et d'âge (sujet 83) ; l'asymétrie des arcs occidentaux (sujet 84) ; la continuité des bandes sous les crêtes et le raccourcissement des crêtes à quatre intersections (sujet 85) ; la distinction entre crêtes « de spatule » tirées d'en haut (Ligne, Marshall et Hawaï) et crêtes de panache venues d'en bas (sujet 86) ; l'image miroir des mers à l'échelle 1,37× (sujet 87) ; la poursuite du pli sous des couches crustales de moins de 180 Ma dans les forages DSDP/IODP (sujet 88) ; la comparaison de la LLVP du Pacifique avec celle d'Afrique, et les isotopes des panaches (He, W, Ne, Xe — sujet 89) ; et une reconstitution paléomagnétique à l'aveugle de la lithosphère (sujet 90).

2. **Division I — Mars et d'autres corps (sujets 91–106) :** la contraction de Mars jeune et la perte de 92% de sa rotation par l'échappement de 5%–20% de sa masse (sujet 91) ; la poussée de gaz dans un conduit de 200–300 km de

long à une pression de 0,25–0,5 GPa (sujet 92) ; le cycle du bouchon vulcanien visqueux (sujet 93) ; le frottement de Coriolis ($2\omega v \approx 1{,}8\text{–}2.0^2$ m/s) et le freinage de Phobos jusqu'à 2,4–2,6 km/s (sujet 94) ; l'anneau de vapeur condensée (~ 10^{16} kg, sujet 95) ; la montée par marée de Déimos jusqu'à 23 463 km avec une dissipation renforcée 8–20 fois (sujet 96) ; la course de Phobos avec la ligne de corotation, qui se sont rejointes à ~ 19 000 km pour un jour de ~ 22 h (sujet 97) ; l'analyse des échantillons de la **mission MMX (atterrissage 2027, retour 2031)** pour tester les isotopes, les bulles de gaz et les minéraux hydratés (sujet 98) ; les sillons et les chaînes de fosses de Phobos (sujet 99) ; la profondeur des creux de Déimos (1,9%) face à Phobos (5,5%, sujet 100) ; le décalage du centre de masse de Phobos vers Mars (sujet 101) ; la caldeira profonde de Pavonis Mons (47 km de large, ~ 5 km de profondeur, un volume de 8 300–8 700 km³ correspondant au volume des deux lunes, 6 740 km³) et le déficit de masse sous-jacent (sujet 102) ; une ancienne composante de poussière de 4 Ga riche en gaz du vent solaire (sujet 103) ; l'eau sous Tharsis (sujet 104) ; Vénus, Mercure et les super-Terres rapides (sujet 105) ; et la différence d'altitude entre les pôles en fonction du rythme de rotation à la naissance (sujet 106).

3 **Division J — les naissances de lunes dans le système solaire (sujets 107–120) :** l'arc des naissances depuis le Soleil avec un pic à Saturne (2,5 × 10^{-4}, sujet 107) ; l'absence de renflement chez Mercure et Vénus (sujet 108) ; le calcul de l'eau échappée à travers la ligne de corotation d'Uranus et de Neptune (au moins 2%–3%, sujet 109) ; la densité des corps intérieurs des géantes sans l'enveloppe de gaz (sujet 110) ; l'ordre des densités des lunes moyennes de Saturne (sujet 111) et des lunes d'Uranus (sujet 112) ; l'inclinaison de 98° d'Uranus (sujet 113) ; les sillons comme marque d'une sortie forcée par une ouverture étroite sur Phobos et Miranda (sujet 114) ; les cicatrices de déchirure de Pluton et Charon (sujet 115) et le moment d'éjection de ses quatre petites lunes (sujet 116) ; la règle de densité dans les couples scindés — le plus grand partenaire est le plus dense (sujet 117) ; la règle de capture à la limite pour Néréide et Himalia (2 points, sujet 118) ; Hauméa (au bord de la scission à 3,9 h) et Cérès (2,54 R, sujet 119) ; et la

crête équatoriale de Japet, Pan et Atlas comme crêtes de spatule au moment de la séparation (sujet 120).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : les trois listes de travail de la partie L et les deux domaines de suite hors de la liste

La partie L et la section sur les travaux futurs de l'article 14 rassemblent les 132 sujets en un plan d'action pratique pour les chercheurs selon les outils de travail dont ils disposent :

1. **Liste 1 — les deux observations clés décisives (partie L.1) :**
   - 2. **(a) La géométrie de mise à nu concentrique (sujets 121 et 122) :** tester si l'épaisseur crustale et la population de cratères anciens sont organisées en trois ceintures concentriques autour du centre de contact sur la face visible (0°–31° la coupole de contact, 31°–70° la ceinture de bord, 70°–180° la face cachée). Comme les sujets 121 et 122 figurent *aussi dans la liste des données publiques*, l'étude la plus décisive pour tester le modèle est aussi la plus accessible pour une exécution immédiate.
   - 3. **(b) L'origine des cratères dans la matière terrestre de retour (sujets 49 et 123) :** déterminer si ~ 99% des cratères de la Lune ont été formés par de la matière terrestre de retour et non par des astéroïdes extérieurs (qui auraient laissé 4,4–5,0 × 10^{19} kg, environ 2%–6% de masse étrangère dans les 5 km supérieurs de la croûte, contre seulement 0,9%–2% réellement mesurés) — en mesurant les isotopes nucléosynthétiques (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) dans les norites de Chang'e-6 et dans la fonte des mers.
4. **Liste 2 face à liste 3 — la répartition des 132 sujets selon la maturité (parties L.2–L.3) :** sur les 132 sujets de la série, **55 sujets** sont réalisables aussitôt sur des données publiques existantes (dont les 9 études des bandes du Pacifique 80–88, 13 des 14 études des mers 31–43, et les sujets clés 121–122) ; **57 sujets** exigent le développement de modèles analytiques ou de

simulations lourdes (au premier rang desquelles une simulation SPH tridimensionnelle du corps attaché — sujet 12 — et une intégration thermo-orbitale couplée — sujet 24) ; et **20 sujets** exigent des missions spatiales, des échantillons ou de nouvelles expériences de laboratoire (au premier rang desquelles la mission MMX vers Phobos et des expériences de haute pression à 50–150 GPa).

5. **Les deux grands domaines de recherche hors de la liste (Further Work) :** (1) **le système d'axes Terre–Lune** — suivre l'évolution des quatre plans dynamiques (l'équateur terrestre, l'orbite lunaire, l'équateur lunaire et le plan de l'écliptique) d'une inclinaison initiale de 3,8° à 23,44°, et tester si une dérive polaire vraie a déplacé le bassin SPA par rapport au brûleur de la Terre ; et (2) **le magnétisme de la Lune** — déchiffrer l'ancien champ magnétique effacé au centre du bassin SPA et renforcé sur ses bords (y compris les tourbillons de Mare Ingenii) comme marque commune d'un chauffage prolongé et d'un fer venu de la Terre.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Les valeurs quantitatives qui définissent les deux observations clés (la répartition des ceintures concentriques et le bilan de la matière étrangère dans la croûte supérieure) ainsi que le frottement de Coriolis dans le conduit d'éjection martien se formulent ainsi (divisions I, K, L) :

$$h_{\text{Model 1}}:\ 26{,}3\ \text{km (cap)} < 30{,}3\ \text{km (belt)} < 36{,}2\ \text{km (far)} \quad (\Delta h = 9{,}9$$

$$M_{\text{foreign, measured}} \leq 0{,}9\%–2\% \ll M_{\text{foreign, asteroidal}} = 4{,}4–5{,}0 \times 10^{19}\ \text{kg}\ (2\%$$

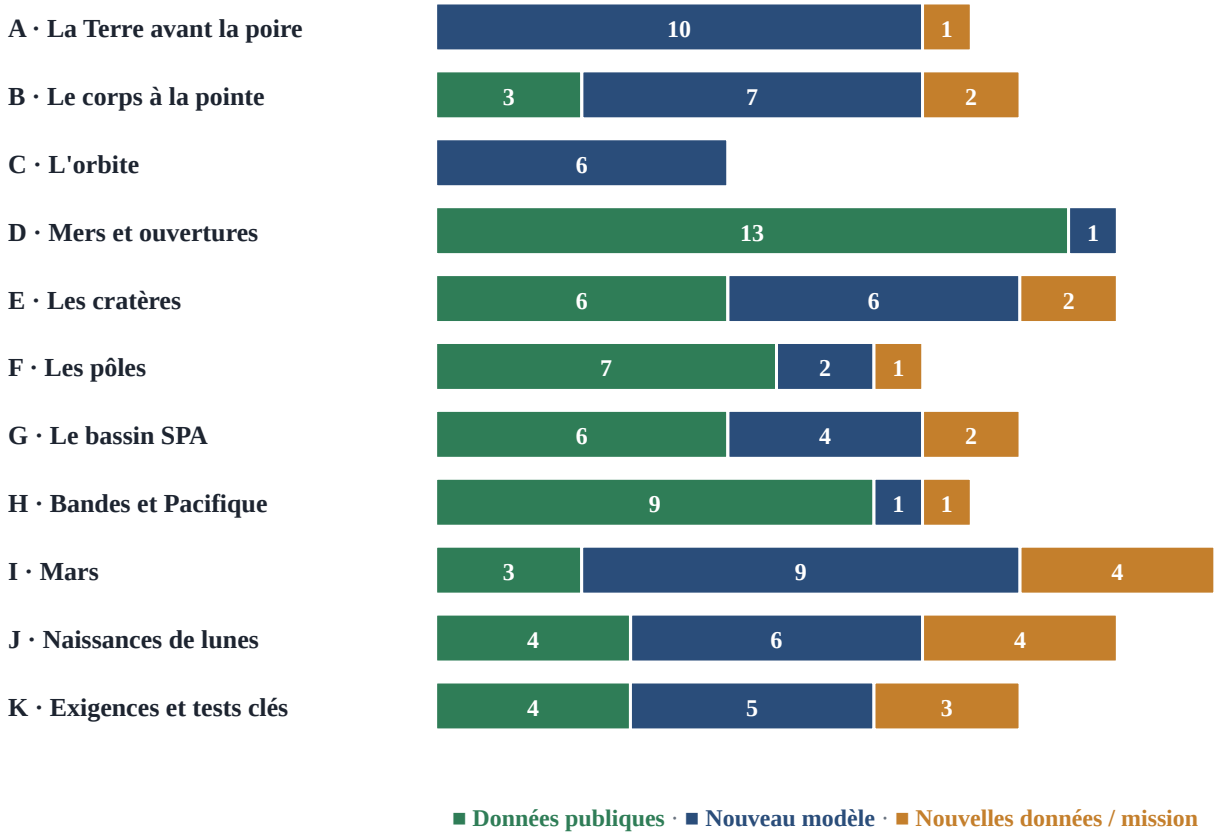
Ces données illustrent comment deux tests indépendants — la géométrie de l'épaisseur crustale et des cratères en surface d'une part, et l'empreinte isotopique du métal dans la fonte des cratères d'autre part — posent des conditions de vérification et de réfutation nettes et sans ambiguïté pour l'ensemble du modèle.

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : la feuille de route complète des 132 sujets à travers toute la série LEF

L'article 14 relie les 14 articles de la série (Zenodo DOI : 10.5281/zenodo.22743615) en un système de recherche pluridisciplinaire ouvert à toute la communauté des sciences planétaires :

- **Un travail immédiat pour les chercheurs en données (55 sujets) :** l'analyse des grilles GRAIL et GRGM1200B, du catalogue de cratères de Robbins, des cartes de thorium et de titane, de la bathymétrie GEBCO du Pacifique et des modèles de forme de Phobos et de Déimos — sans besoin de ressources de calcul intensif ni de nouveaux échantillons.
- **Des cibles pour les missions spatiales de la prochaine décennie (20 sujets) :** l'analyse des norites des échantillons de Chang'e-6 (sujet 123), des minéraux de haute pression dans les échantillons d'Apollo 14 (sujet 22), la mission japonaise MMX vers Phobos en 2027–2031 (sujets 98–104), et les futures missions vers Uranus et la ceinture de Kuiper (sujets 112, 115, 117, 119).



Les 132 sujets de recherche par division et par niveau de maturité : 55 sur données publiques, 57 exigent un nouveau modèle, 20 exigent de nouvelles données ou une mission.

La boîte du laboratoire : résumé général des 11 divisions (A–K) et des 132 sujets de recherche du modèle LEF (article 14)

Division	Domaine de recherche	Sujets	Données publiques	Nouveau modèle	Nouvelles données / mission
A	La Terre avant et pendant la poire	1–11 (11)	0	10	1
B	Le corps à la pointe — forme, arrondissement et libération	12–23 (12)	3	7	2
C	L'orbite et l'évolution de marée	24–29 (6)	0	6	0
D	Les mers et les ouvertures	30–43 (14)	**13**	1	0
E	Les cratères et leur source (observation clé 49)	44–57 (14)	6	6	2

F	Les pôles et le compactage de l'arrondissement	58–67 (10)	7	2	1
G	Le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA)	68–79 (12)	6	4	2
H	**Les bandes et le fond du Pacifique**	**80–90 (11)**	**9**	**1**	**1**
I	Mars et d'autres corps (la mission MMX)	91–106 (16)	3	**9**	**4**
J	La naissance des lunes dans le système solaire	107–120 (14)	4	6	**4**
K	**Exigences et tests clés (121–123)**	**121–132 (12)**	**4**	**5**	**3**
Total	**L'ensemble des 11 divisions (A–K)**	**1–132 (132)**	**55 (41,7%)**	**57 (43,2%)**	**20 (15,1%)**

07 · NEXT

La porte suivante — la fin de toute la série

Au chapitre 28, nous avons achevé le parcours complet des **14 articles de la série LEF (Lunar Elevation and Fission)** en 28 chapitres ordonnés : de l'introduction de principe (article 1), en passant par la physique de la ligne de corotation, la poire de la Terre, l'orbite, les mers, les cratères, les pôles et le bassin Pôle Sud–Aitken (articles 2–8), jusqu'aux bandes du Pacifique, aux lunes de Mars, à la loi des lunes et aux anneaux à travers le système solaire (articles 9–12), et jusqu'aux exigences quantitatives et à la carte des 132 sujets de recherche futurs (articles 13–14).

Le livre complet de 28 chapitres est désormais entièrement à votre disposition — à la fois comme guide d'étude structuré et comme feuille de route scientifique ouverte pour la poursuite de l'enquête, de la simulation et des tests empiriques des secrets du système Terre–Lune et de tout le système solaire.

← Chapitre 27 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387